传热学

(Heat Transfer)

马维刚　　办公室：蒙民伟科技大楼N-825

电　话：13811987258

e-mail: maweigang@tsinghua.edu.cn

辜证成　　办公室：蒙民伟科技大楼N-808

电　话：18728888383

e-mail: zhengcheng.gu@outlook.com

教　材：《传热学》第五版
陶文铨 编著

参考书：

1.《Fundamentals of Heat and Mass Transfer》, 4th edition
Frank P. Incropera, David P. DeWitt

2.《HeatTransfer》, 7th edition
J. P. Holman

第一章　绪　论

- 什么是传热学?
- 为什么要研究传热?
- 热是怎样传递的?

什么是传热学?

- 传热学是研究热量传递规律的科学

  温差导致热量自发地由高温传向低温;
  热量传递的同时，可伴随能量形式的转换;
  传热学与热力学存在差别。

  热力学：热功转换，热机效率，热力学定律，等(没有速率的概念，只涉及初态和终态）。

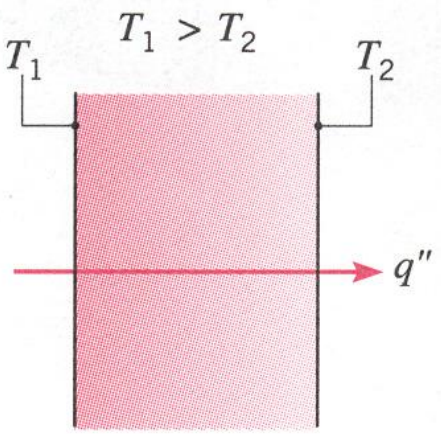
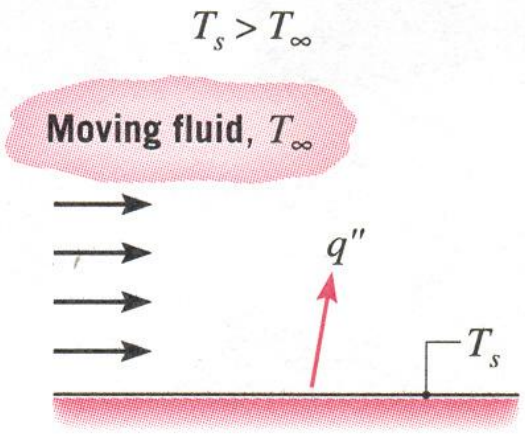
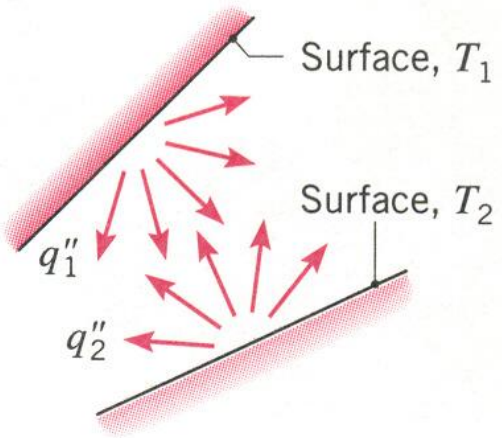
  传热学：热量传递的物理机制、传递速率和控制方法。

为什么要研究传热？

- 合理、高效利用热能；
- 传统的加工制造业、人们的衣食住行，比如：电力、化工、石化、冶金、彩管加工、交通等；水果蔬菜的保鲜与储运、建筑供热与供冷、食品药品的干燥与加工，等。
- 高技术行业，如：航天器的热控制与热管理、核反应堆的热防护、军事侦察的热象处理、微电子器件与设备的热设计和冷却、MEMS 中的传热问题、新材料的热性质预测、生物传热，等等。

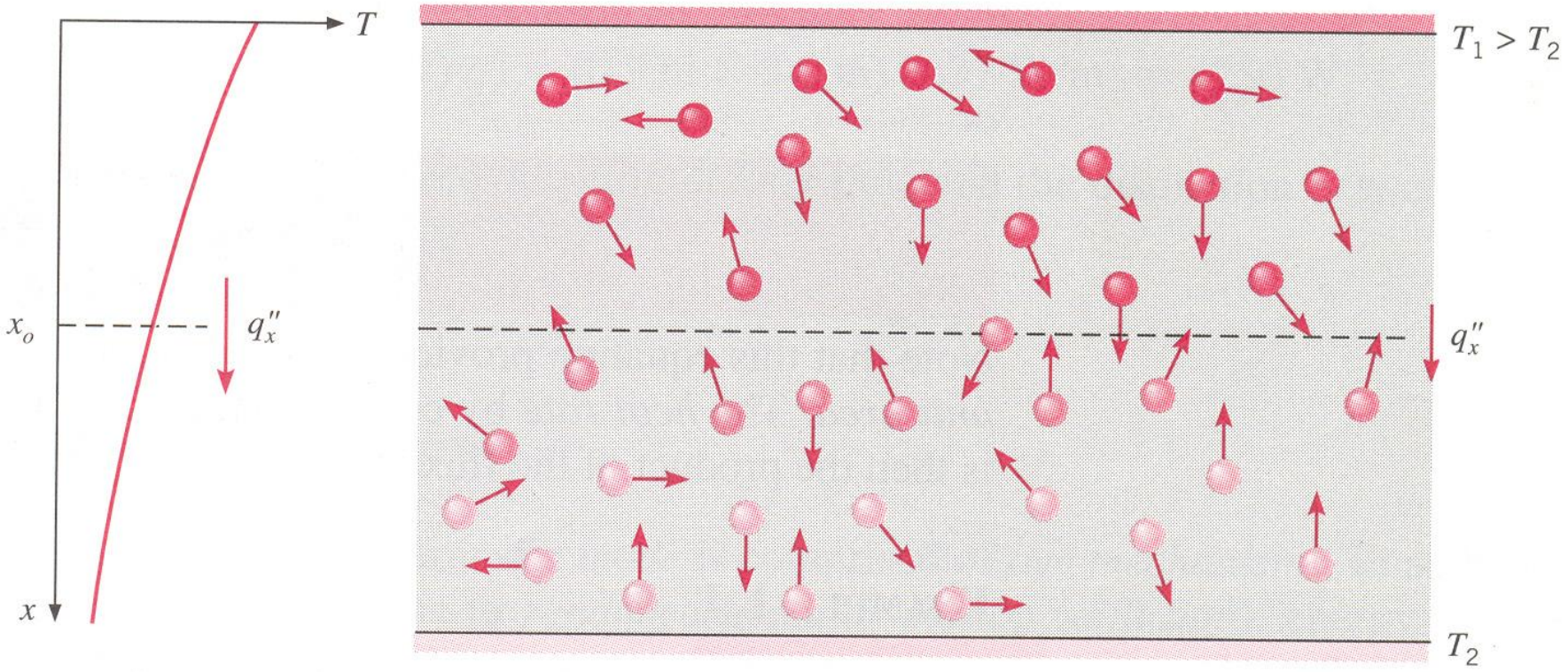
热是怎样传递的?

- 热量传递的三种基本方式

Conduction through a solid or a stationary fluid	Convection from a surface to a moving fluid	Net radiation heat exchange between two surfaces
		

传 导
Conduction

热传导的物理机制



热传导的物理机制

物体各部分直接接触但无相对运动时的热量传递现象，原因在于分子、原子、电子等微观粒子的热运动。

- 气体—分子碰撞；
- 固体——自由电子；晶格振动；
- 液体—兼而有之。

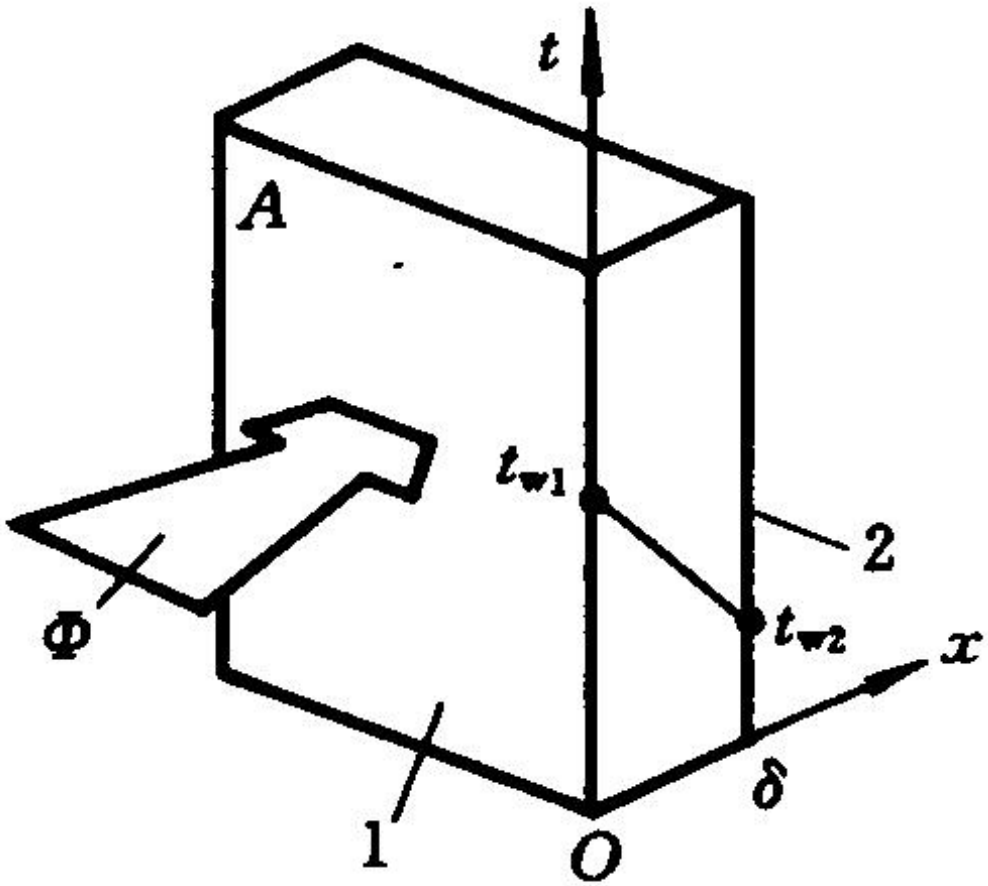


图 1-1　通过平板的一维导热

傅立叶定律 (1822年)

$$\vec{q} = -k\nabla T$$

$$\Phi = -kA\frac{dT}{dx} = \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\frac{\delta}{kA}}$$

$\frac{\delta}{kA}$ 称为导热热阻

热流密度与温度梯度成正比；比例系数称为热导率，或导热系数；负号表示热量传递的方向与温度梯度的方向相反。

各物理量的含义和单位

- λ: 热导率（导热系数）
  （thermal conductivity），单位：W/(m·K)
- A: 与x方向垂直的截面积
- dt/dx: 温度梯度 （temperature gradient)
- q: 热流密度（heat flux), 单位：W/m^2
- Φ: 热通量（热流, heat flow rate)，单位：W

热导率的特点

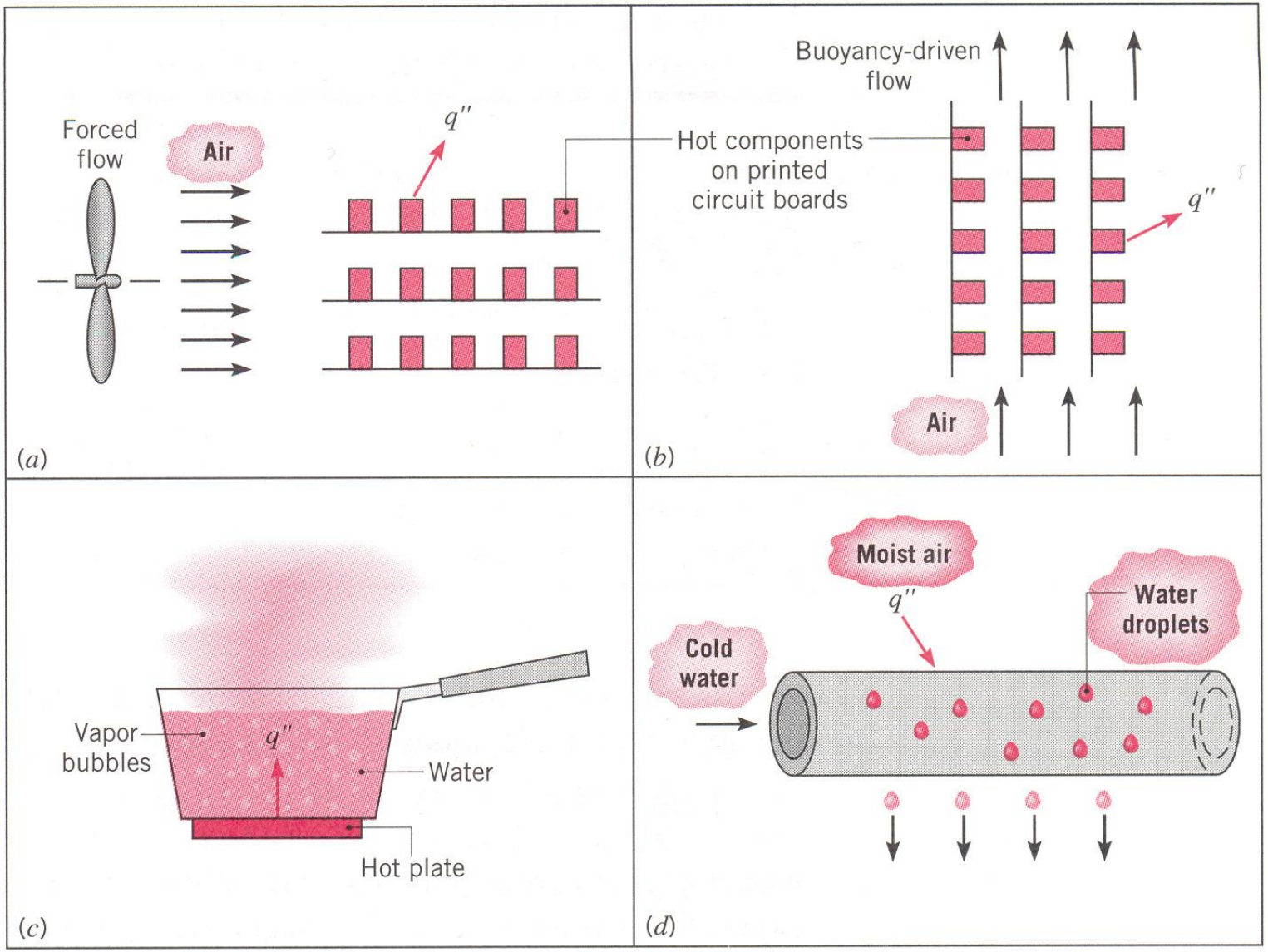
- 热导率是物性参数，不同材料的热导率相差很大；
- 热导率是温度的函数；
- 某些材料具有各向异性特征（石墨等）；
- 一般说来，电的良导体也是热的良导体；固体的热导率大于液体的热导率，液体的热导率大于气体的热导率。

对 流
Convection

对流换热的物理机制

- 流体中温度不同部分的相对运动、相互掺混时发生的热量传递现象（对流必然伴随有导热）。
- 传热学研究的是流体流过固体表面时，对流和导热共同作用下的热量传递过程，称为对流传热（单纯的对流是没有意义的）。

对流传热的分类


Forced flow
Air
q″
(a)
Buoyancy-driven flow
Hot components on printed circuit boards
q″
Air
(b)
Vapor bubbles
q″
Water
Hot plate
(c)
Moist air
q″
Cold water
Water droplets
(d)

对流传热的分类

- 受迫对流传热—外力引起的对流传热；
- 自然对流传热—密度差（温度差）引起的对流传热；
- 沸腾与凝结传热—伴随有相变的传热。

对流传热基本定律

- 牛顿冷却定律 （1701年）

$$q = h\Delta T$$

$$\Phi = hA\Delta T$$

热流密度与传热温差成正比；比例系数称为表面传热系数。

Heat Transfer Coefficient

对流热阻

$$\Phi = hA\Delta T = \frac{\Delta T}{\frac{1}{hA}}$$

$\frac{1}{hA}$ 称为对流热阻

表面传热系数的特点

- 表面传热系数，又称：换热系数，放热系数，膜系数，单位：$W/(m^2K)$
- 与热导率不同，表面传热系数不是物性参数，它是一个过程量；
- 表面传热系数不仅与热导率、密度、比热、粘性系数等物性量有关，而且与物体的几何尺寸、形状、流体流动的速度以及流动状态等因素有关。

不同类型对流传热的表面传热系数

过程类型	工质类别	h/[W/(m^{2}K)]
自然对流	空　　气	1～10
	水	200～1000
强制对流	气　　体	20～100
	高压水蒸气	500～3500
	水	1000～15000
相变传热	水沸腾	2500～35000
	水蒸气凝结	5000～25000

辐　射
Radiation

热辐射的物理机制

- 辐射传热与导热和对流有本质上的不同，它是以电磁波的形式传播的。
- 由微观粒子的热运动引起的电磁波辐射称为热辐射。
- 热辐射具有三个特点：可在真空中传播；伴随能量形式的转换；宏观上具有双向性，即辐射换热是物体表面发射和吸收的综合效果。

斯蒂芬—波尔茨曼定律（1879—1884）

黑体辐射力

$$\Phi = \sigma_0 A T^4$$

σ_0=5.67 × 10^{-8} W/(m^{2}K^4)

称为Stefan-Boltzmann常数

实际物体的辐射力

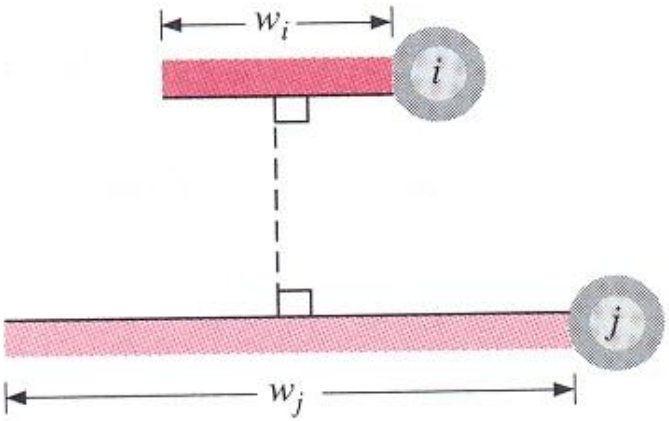
同温度下的物体表面的辐射能力是不同的，实际物体的辐射力表示为：

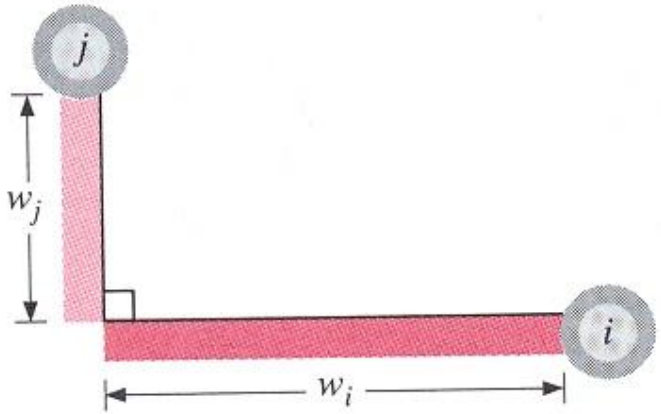
$$\Phi = \varepsilon \sigma_0 A T^4$$

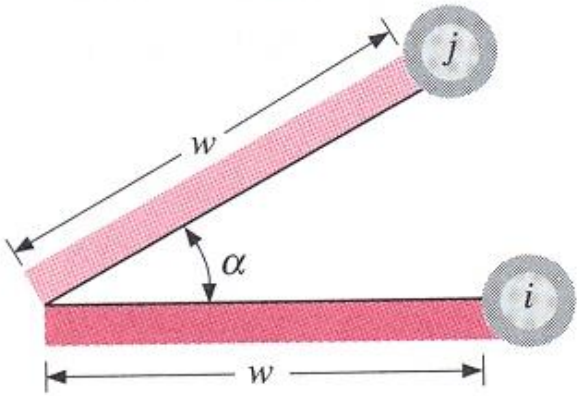
ε，称为表面发射率(Emissivity)。

发射率也是物性量，但与热导率不同，发射率不仅与材料有关，而且与表面特性有关。

表面间的辐射传热
与其相对位置有关







描述两表面间相对位置的物理量称为角系数（view factor）。

角系数对辐射传热的计算十分重要。

传热过程和传热系数

Heat Transfer Process
&
Overall heat transfer coefficient

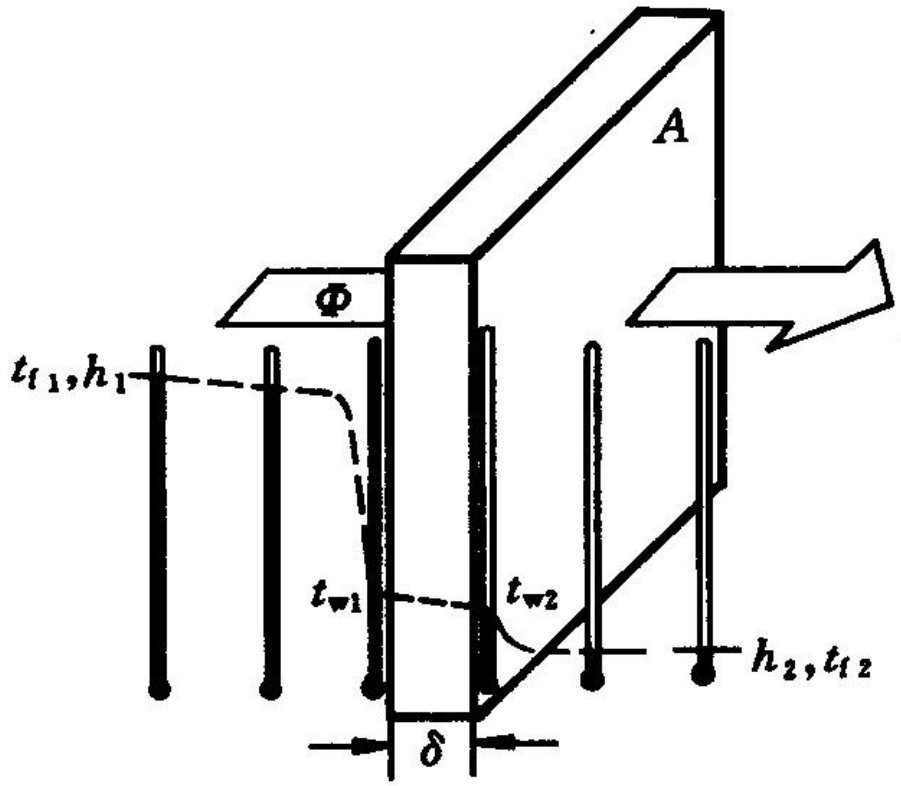


图 1-3　传热过程的剖析

热量由壁面一侧流体通过壁面传给另一侧流体的热交换过程称为传热过程。

$$\Phi = h_1 A\left(t_{f1} - t_{w1}\right)$$ 左侧对流

$$\Phi = \frac{\lambda A}{\delta}\left(t_{w1} - t_{w2}\right)$$ 平壁导热

$$\Phi = h_2 A\left(t_{w2} - t_{f2}\right)$$ 右侧对流

$$\Phi = \frac{A\left(t_{f1} - t_{f2}\right)}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} = KA\left(t_{f1} - t_{f2}\right)$$

$$\Phi = \frac{A\left(t_{f1} - t_{f2}\right)}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} = KA\left(t_{f1} - t_{f2}\right)$$

K 称为传热系数

（overall heat transfer coefficient）

$$\Phi = \frac{\Delta t}{\frac{1}{KA}}$$

热阻： $$\frac{1}{KA} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{\delta}{\lambda A} + \frac{1}{h_2 A}$$

传热量的表达式与欧姆定律类似，热阻等于两侧对流热阻和固壁导热热阻之和。

传热应用的实例

暖气散热

自然对流，受迫对流，导热，辐射同时存在；

外表面自然对流传热，强度较弱；同时与环境间存在辐射传热；二者大概处于同一量级；

管内为强制对流传热；

管外传热较弱，通常采用翅片来强化传热。

实际的传热问题，往往是导热、对流、辐射三者共存，有时某种传热方式比较突出，可简化为单一形式的传热问题，有时则需要综合考虑。

分析与综合能力的培养，是传热学学习中应该十分重视的问题。

求解传热问题的方法与步骤

- **known** 已知条件
- **find** 所求问题?
- **schematic** 画出草图
- **assumptions** 合理假设
- **properties** 物性
- **analysis** 分析求解
- **comment** 讨论

Example

The coating on a plate is cured by exposure to an infrared lamp providing an irradiation of 2000W/m^2. It absorbs 80% of the irradiation and has an emissivity of 0.50. It is also exposed to an air flow and large surrounding for which temperatures are 20 °C and 30 °C ,respectively.

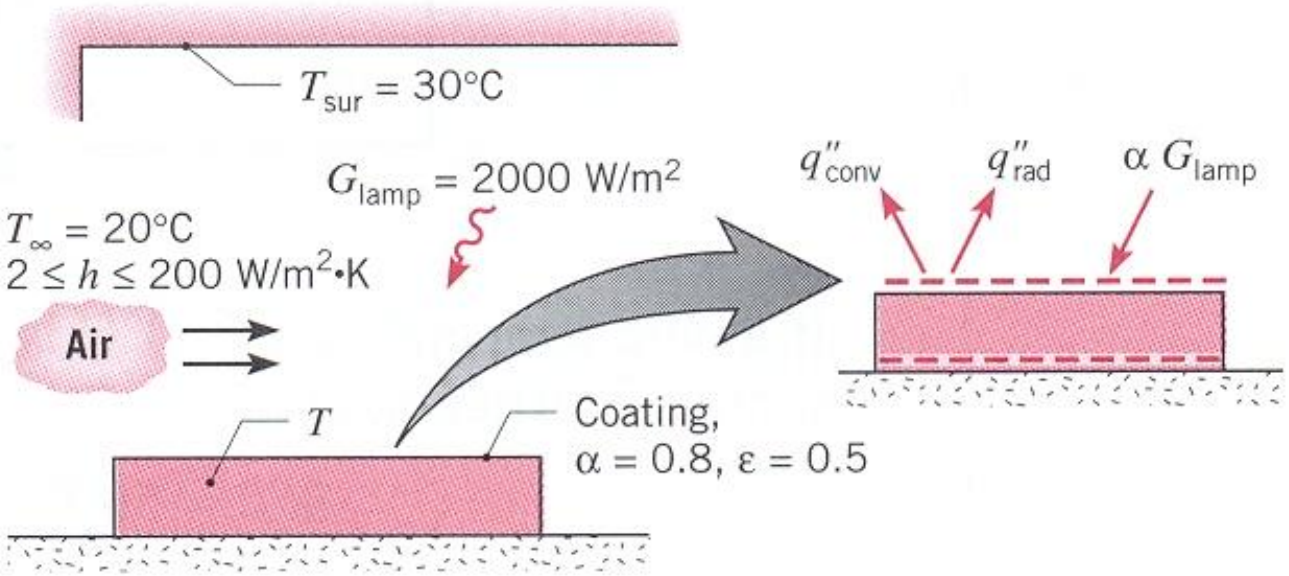
1. If h=15 W/m^{2}K, what's the cure temperature of the plate?

2. Final characteristics of coating, including wear and durability, are known to depend on the temperature at which curing occurs. An air flow system is able to control the air velocity, and hence the convection coefficient, on the cured surface, but the process engineer needs to know how the temperature depends on the convection coefficient.

What value of h would provide a cure temperature of 50 °C ($2 \leq h \leq 200$ W/m^{2}K)?

求解过程

1. 求： h=15 W/m²K时的板温？板温为50 °C 时的表面传热系数?
2. 已知：G_{lamp}=2000 W/m²,平板与环境间以对流和辐射方式传热，平板涂层的发射率为0.5,红外光的吸收率为0.8. T_∞=20 °C, T_s=30 °C .
3. 画草图



4. 假设：

稳态；

忽略板背面的热损失；

板与环境相比很小（辐射传热一章会专门介绍所谓“大包小”问题）；

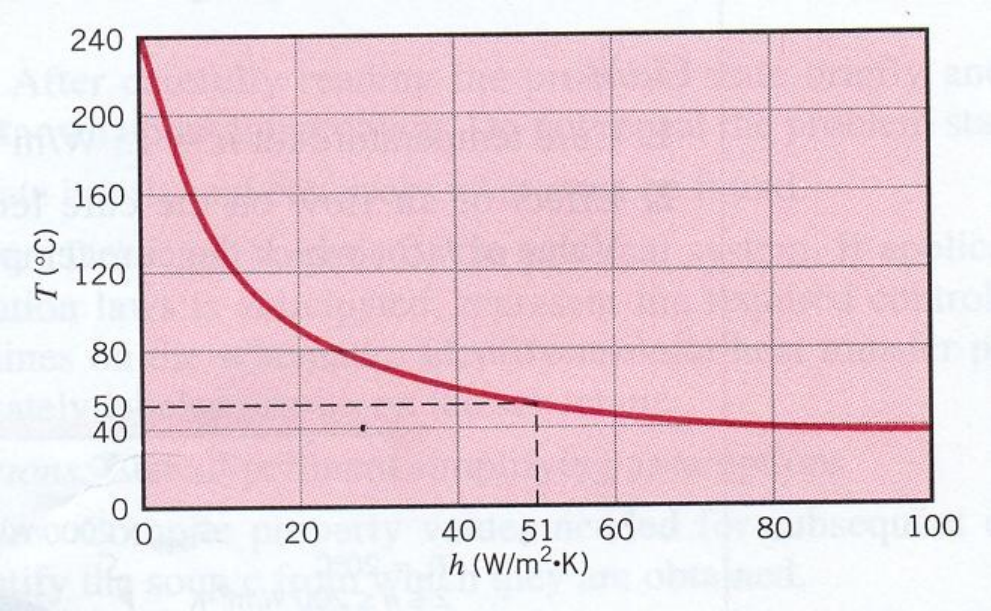
涂层对环境辐射的发射率和吸收率均为0.5.

5．分析求解

$$(\alpha G)_{lamp} - q_{conv} - q_{rad} = 0$$

$$(\alpha G)_{lamp} - h(T - T_\infty) - \varepsilon\sigma\left(T^4 - T_s^4\right) = 0$$

$$T = 377K = 104°C$$



h(T=50 **°C**)
=51 (W/m²K)

6．讨论

- 涂层（平板）温度可通过降低来流空气温度、环境温度来实现，或通过提高空气流速（增加表面传热系数）来实现。
- 对流与辐射对散热的贡献取决于表面传热系数的大小。当h=2 W/m²K时，T=477K, 辐射起决定作用（q_{rad}=1232 W/m², q_{conv}=368 W/m²)；当h=200 W/m²K时，T=301K, 对流起决定作用(q_{conv}=1606W/m², q_{rad}= -6 W/m²)。

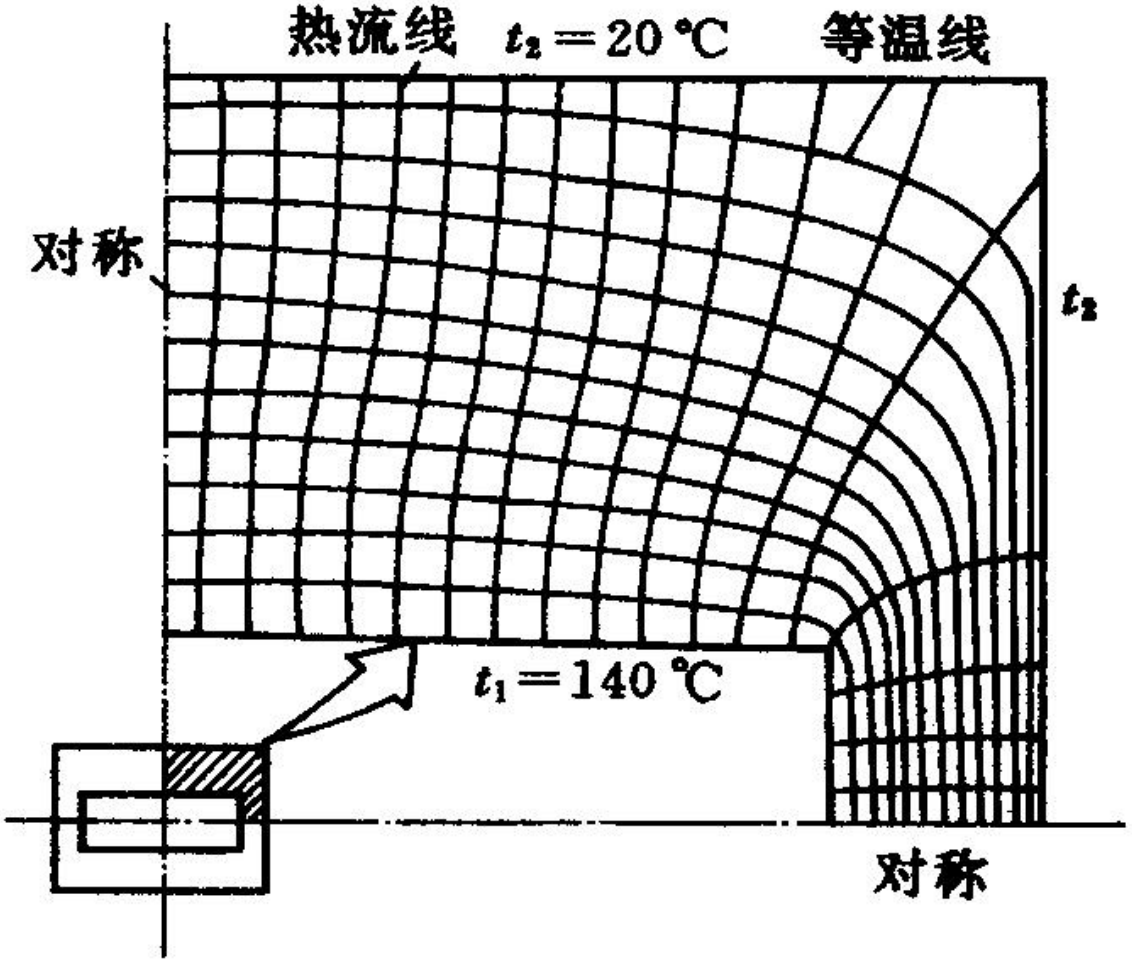
(第三小节)

第二章 稳态热传导

2.1 导热基本定律

温度场　$t = f(x, y, z, \tau)$

- 温度是空间坐标和时间的函数。
- 如果温度不随时间变化，则称为稳态温度场，$t = f(x, y, z)$
- 如果温度只沿x方向变化，且与时间无关，则称为一维稳态温度场。
- 由热力学知识可知，只有平衡态才有温度的定义；但传热过程必然存在温差，所以，传热学研究的是处于局域热力学平衡状态时的热量传递规律。



- 等温面：温度场中同一时刻同温度各点连成的面；
- 等温线：温度场中同一时刻同温度各点连成的线。

导热基本定律（Fourier's law,1822)

$$\vec{q} = -\lambda \nabla t = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n}\vec{n} = -\lambda\left(\frac{\partial t}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial t}{\partial z}\vec{k}\right)$$

- 单位时间通过单位截面的热量正比于当地垂直于截面方向上的温度变化率。
- 温度：标量
- 热流，温度梯度：向量
- 温度梯度的方向是当地温度变化最剧烈的方向，沿温度梯度的方向，热量传递最快。

- 一维问题，只有一个方向，所以，可以写成标量形式，

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx}$$

- 一维、稳态、常物性问题

$$\frac{dt}{dx} = \frac{\Delta t}{\Delta x} = \frac{t_1 - t_2}{x_1 - x_2}$$

热导率(Thermal conductivity)

$$\lambda = -\vec{q} \Big/ \frac{\partial t}{\partial n}\vec{n}$$

- 热导率在数值上等于单位温度梯度作用下物体内所产生的热流密度向量的模。
- 理想气体 $\lambda = \frac{1}{3}\rho c_v v l$

$$c_v = \frac{f}{2}\frac{R}{M}$$ 定容比热

$$v = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$ 速度

$$l = \frac{1}{n\pi d^2\sqrt{2}}$$ 平均自由程

f: 自由度 （单分子 f=3，双分子f=5，三分子f=6)

- 分子量M的影响很大，M增大，热导率减小。例如：氢气，$\lambda = 0.182$ W/mK

  空气，$\lambda = 0.026$ W/mK

  常用氢气和氦气作为气体冷却介质。

- 气体的热导率是温度的增函数，原因在于温度的升高导致分子的碰撞加剧。

- 液体：热导率是温度的减函数.

- 固体：通常情况下，

$$\lambda_{\text{金属}} > \lambda_{\text{非金属}}$$

$$\lambda_{\text{纯金属}} > \lambda_{\text{不纯金属}} > \lambda_{\text{合金}}$$

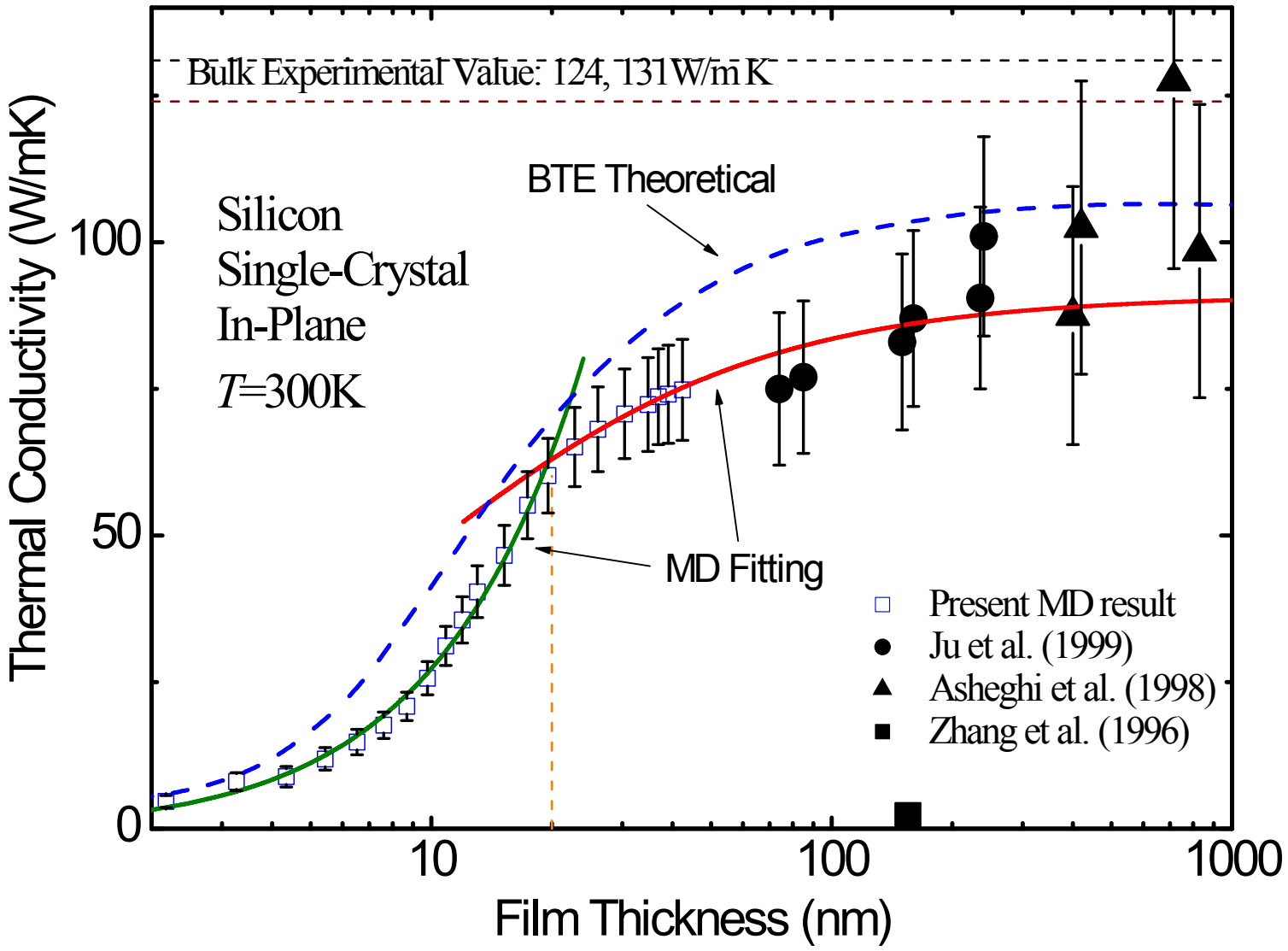
例如：与碳钢相比，纯铁的热导率大；

与黄铜相比，紫铜的热导率大。

$$\lambda = \lambda_e + \lambda_l$$ **e, free electron; l, lattice**

- 电的良导体，λ_e起决定作用，电子的迁移对热量输运的作用大；
- 晶格排列整齐的晶体材料，λ_l起决定作用，热量传递主要由晶格的振动实现。而且，纯天然的晶体材料的热导率比人工合成晶体的热导率大。
- 金刚石、氮化硼、碳化硅、氮化铝、氧化铍等的热导率很高，但都不是导电材料。
- 热导率小的材料，称为隔热材料，多孔介质、蜂窝结构材料的热导率就比较小。

硅薄膜热导率的尺度效应



考试方式及成绩评定方法

- 考试方式：闭卷
- 成绩评定：期中考试成绩×30%
  ＋期末考试成绩×50%
  ＋作业成绩×20%
- 期末考试前无故缺交三次以上作业，不管是否补交，作业成绩按满分10分计算。

作业：1-10，1-14，1-18，1-21